

Plan de 2 módulos × 3 clases

Multiplicación y División · Matemática 3° Básico · Casa Azul · Clases online de 60 min · Referencia: Texto del Estudiante Santillana (2017), Unidades 2, 3 y 4

Este documento organiza el contenido de multiplicación y división del libro de Santillana en dos módulos didácticos pensados para clases online de 60 minutos. Está diseñado como insumo para que una IA genere las 6 clases (presentaciones + ejercicios) manteniendo consistencia metodológica. Complementa el plan anterior (Números, Suma y Resta).

METODOLOGÍA CENTRAL DEL LIBRO. Multiplicación y división se construyen a partir de operaciones ya conocidas: la multiplicación como **suma reiterada** ($4+4+4 = 3 \cdot 4$), y la división como **sustracción sucesiva** ($15-5-5-5=0$, entonces $15:5=3$). Esto conecta directamente con los Módulos Suma y Resta del plan anterior. Además, la división se enseña como **operación inversa** de la multiplicación: para resolver $80:8$, preguntamos "¿qué número $\times 8 = 80$?". Esta inversión es la clave para no aprender de memoria.

Estructura general	2 módulos $\times$ 3 clases = 6 clases en total. Cada clase 60 min.
Módulo 1 — Multiplicación	Sentido de la multiplicación (3 significados), construcción de las tablas del 2 al 10 con estrategias, propiedades, y problemas multiplicativos.
Módulo 2 — División	Sentido de la división (reparto y agrupación), división como inversa de la multiplicación, familia de operaciones, problemas de división.
OAs MINEDUC	OA8 (multiplicación y división con factores y divisores hasta 10), OA9 (estrategias de cálculo), OA10 (problemas multiplicativos).
Páginas del libro	Multiplicación: Unidad 2 pp. 126–141 + Unidad 3 pp. 196–199 + Unidad 4 pp. 274–281. División: Unidad 2 pp. 142–153 + Unidad 3 pp. 200–205 + Unidad 4 pp. 274–281.
Modalidad	Online. Sin actividades colaborativas presenciales (juegos de tablero, recortables, trabajo en parejas).

Estructura interna de cada clase (60 min)

Todas las clases siguen los mismos 4 momentos. Esto permite que el alumno reconozca el ritmo y que la IA replique la plantilla. Aproximadamente **32–40 minutos quedan en manos del alumno** (práctica guiada + práctica independiente), asegurando el peso de la ejercitación y la resolución de problemas en cada sesión.

Momento	Min	Qué hacer
1. Modelaje del concepto	15–18	Definición clara + 2 o 3 ejemplos resueltos paso a paso, con doble representación : pictórica (arreglos rectangulares, grupos, fichas, dibujos) y simbólica (operación numérica, tabla posicional). El libro de Santillana ancla todo en representación visual antes de pasar al símbolo.

Momento	Min	Qué hacer
2. Práctica guiada	12–15	4–6 ejercicios breves de aplicación directa. El alumno imita el procedimiento modelado. Incluir al menos un ejercicio de detección de error ("¿qué hizo mal este personaje?") usando el formato del libro.
3. Práctica independiente	20–25	Batería variada que mezcla: ejercicios de cálculo, problemas verbales contextualizados (mínimo 2 por clase), ejercicios de razonamiento, y ejercicios con datos faltantes. Este es el bloque más importante. El alumno trabaja solo.
4. Cierre con problema integrador	5–8	Un problema más exigente o un ejercicio inverso : dada la operación, crear un problema que la represente. El libro lo usa explícitamente ("Crea un problema que se pueda resolver con esta multiplicación").

Recursos visuales obligatorios: arreglos rectangulares (filas × columnas), agrupaciones con fichas o dibujos, tabla del 100 (para patrones de las tablas), tabla de multiplicar (10×10), recta numérica con saltos. El libro usa contextos del colegio: biblioteca, baúles de juguetes, packs de yogures, frascos de mermelada, juegos del recreo, estaciones de educación física.

MÓDULO 1 — Multiplicación

Cubre el Tema 2 de Unidad 2 (pp. 126–141), parte del Tema 1 de Unidad 3 (Tablas del 7 y 9, pp. 196–199) y los Problemas Multiplicativos de Unidad 4 (pp. 274–281). La multiplicación se construye desde la suma reiterada (conectando con el Módulo Suma anterior) y se representa con 3 significados: suma reiterada, arreglo rectangular, y correspondencia múltiple.

Objetivos del módulo	(1) Entender la multiplicación con sus 3 significados (suma reiterada, arreglo rectangular, correspondencia múltiple). (2) Construir las tablas del 2 al 10 con estrategias inteligentes (descomposición distributiva, doble del doble) en vez de memorizar. (3) Conocer las propiedades (conmutativa). (4) Resolver problemas multiplicativos con el modelo de 4 pasos. (5) Crear problemas a partir de una multiplicación.
OAs	OA8 (productos con factores hasta 10), OA9 (estrategias de cálculo), OA10 (problemas multiplicativos).
Vocabulario clave	<i>Veces, por cada, grupos iguales, packs, bandejas, filas y columnas, en total, cada uno tiene...</i>

Clase 1 — Sentido de la multiplicación y sus 3 significados

Construye el significado de la multiplicación conectándolo con la suma. Trabaja los tres modelos que el libro presenta: suma de sumandos iguales, arreglo rectangular (filas $\times$ columnas) y correspondencia múltiple. Usa las tablas más fáciles (2, 5, 10) como contexto natural.

Contenidos

- **Multiplicación como suma reiterada:** $4+4+4+4+4+4+4+4 = 8 \cdot 4$. Se simboliza con " $\cdot$ " y se lee "por". Conecta directamente con el Módulo Suma del plan anterior.
- **Multiplicación como arreglo rectangular** (filas $\times$ columnas): $8 \text{ columnas} \times 4 \text{ filas} = 32 \text{ elementos}$. Visualmente muy potente.
- **Multiplicación como correspondencia múltiple:** a cada elemento de un grupo le corresponden varios del otro (ej.: por cada etapa ganada, 3 puntos).
- Vocabulario asociado: *veces, por cada, en cada, grupos iguales, filas y columnas, packs, bandejas, en total*.
- Tablas del 2, 5 y 10 (las más fáciles) introducidas implícitamente.
- Lectura de la multiplicación: " $3 \cdot 8$ " se lee "3 veces 8" o "3 por 8".

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Suma reiterada	→	Escribir cada adición como multiplicación: $7+7+7+7 = __\cdot ___$; $2+2+2+2+2 = __\cdot ___$; $10+10+10 = __\cdot ___$.
Multiplicación suma reiterada	→	Escribir cada multiplicación como adición: $4\cdot 4$; $3\cdot 8$; $6\cdot 5$; $8\cdot 2$.
Identificar multiplicación	la	Marcar la situación que se modela con multiplicación: "Hay 3 bandejas con 5 pasteles y otra con 6" (NO, los grupos son distintos); "Cuatro amigos compraron 2 yogures cada uno" (SÍ).
Arreglo rectangular		Mostrar un arreglo de frascos de mermelada en 3 filas $\times$ 7 columnas. Escribir la suma reiterada y la multiplicación que lo representa.
Representar arreglo	con	Representar $4\cdot 5$; $8\cdot 7$; $6\cdot 10$ dibujando un arreglo de filas y columnas. Escribir el producto.
Detección de error		Un personaje escribe: $5+5+5+5 = 20$; "5 veces 4 es 20"; $5\cdot 4 = 20$. ¿Está correcto? (Hay un error: debería ser "4 veces 5" o equivalentemente " $4\cdot 5$ ").
Problema verbal iteración	—	Daniel lee 8 páginas por día. ¿Cuántas leerá en 5 días?
Problema verbal arreglo	—	Para el aniversario del colegio, los estudiantes se ordenaron en 8 filas de 7 integrantes cada una. ¿Cuántos estudiantes participan?
Problema verbal correspondencia	—	Carolina recibe 3 puntos por cada etapa que pasa en un juego. Si pasó 4 etapas, ¿cuántos puntos consiguió?

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar al alumno la multiplicación $4\cdot 9 = 36$ y pedir que *invente un problema real* del colegio que se resuelva con esa operación. Pista: pensar en bandejas, packs, filas de sillas, días de la semana con cierta cantidad. El alumno escribe el enunciado, lo resuelve y dibuja un arreglo rectangular que lo represente.

Errores típicos a anticipar

- Confundir los factores en la lectura: leer $3\cdot 8$ como "3 grupos de 8" cuando el contexto pedía "8 grupos de 3".
- Identificar como multiplicación situaciones donde los grupos no tienen igual cantidad (el libro lo trabaja explícitamente).
- Confundir la multiplicación con la suma simple: escribir $4+4+4$ como " $3+4 = 7$ " en vez de $3\cdot 4 = 12$.
- Ignorar el arreglo rectangular y contar uno por uno cuando hay 20 o más elementos.

Clase 2 — Tablas de multiplicar del 2 al 10 con estrategias

Es la clase técnicamente más densa del módulo. Construye las tablas del 2 al 10 NO por memorización sino por **descomposición distributiva** y **doble del doble**. El libro insiste en que el alumno debe poder reconstruir cualquier producto a partir de otros que ya sabe.

Contenidos

- **Tablas fáciles primero:** 2 (sumar el mismo número), 5 (patrón unidades 0/5), 10 (poner un cero).
- **Descomposición distributiva:** $6 \cdot 7 = 6 \cdot (4+3) = 6 \cdot 4 + 6 \cdot 3 = 24 + 18 = 42$. La tabla del 7 se puede construir desde la del 2 + la del 5 (porque $7 = 2 + 5$).
- **Doble del doble:** para construir tablas pares a partir de otras: $4 \cdot 6 = (2 \cdot 6) \cdot 2 = 12 \cdot 2 = 24$; $8 \cdot 7 = (4 \cdot 7) \cdot 2 = 28 \cdot 2 = 56$.
- **Conmutatividad:** $3 \cdot 5 = 5 \cdot 3$. Esto reduce a la mitad lo que hay que aprender.
- **Tabla del 9 con truco de los dedos:** doblar el dedo número N; los dedos a la izquierda son decenas, los de la derecha son unidades (ej.: $9 \cdot 3$, doblo el tercer dedo, 2 a la izquierda y 7 a la derecha $\rightarrow 27$).
- **Tabla del 9 con descomposición:** $9 \cdot N = (10-1) \cdot N = 10 \cdot N - N$. Ej.: $9 \cdot 7 = 70 - 7 = 63$.
- **Patrones en la tabla del 100:** pintar los múltiplos de cada tabla y observar el patrón visual.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Tablas fáciles (2, 5, 10)	Completar: $2 \cdot 7 = \underline{\hspace{1cm}}$; $5 \cdot 8 = \underline{\hspace{1cm}}$; $10 \cdot 6 = \underline{\hspace{1cm}}$; $2 \cdot 9 = \underline{\hspace{1cm}}$.
Distributiva para construir	Calcular $6 \cdot 7$ descomponiendo $7 = 4+3$: $6 \cdot 7 = (6 \cdot 4) + (6 \cdot 3) = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$. Aplicar a $4 \cdot 8$ con $8 = 4+4$; a $7 \cdot 6$ con $6 = 5+1$.
Doble del doble	Calcular $8 \cdot 4$ como $(8 \cdot 2) \cdot 2$: $8 \cdot 2 = 16$, doble de 16 es 32. Aplicar a $4 \cdot 7$; $8 \cdot 6$; $8 \cdot 9$.
Tabla del 9 con dedos	Calcular $9 \cdot 4$ con el truco: doblar el cuarto dedo. ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas unidades? Resultado: 36. Repetir con $9 \cdot 6$, $9 \cdot 8$.
Tabla del 9 con descomposición	$9 \cdot 7 = (10-1) \cdot 7 = 70 - 7 = 63$. Aplicar a $9 \cdot 8$; $9 \cdot 6$; $9 \cdot 4$.
Conmutatividad	Si sabes que $3 \cdot 8 = 24$, ¿cuánto es $8 \cdot 3$? Justificar.
Tablas completas	Completar filas faltantes de la tabla del 8: 8, 16, <u> </u> , 32, <u> </u> , 48, <u> </u> , <u> </u> , 72, 80.
Detección de error	Un personaje calcula $2 \cdot 12$ así: $(2+6) + (2+6) = 8 + 8 = 16$. ¿Qué error cometió? (Descompuso mal el 12 como $6+6$ pero después sumó en lugar de multiplicar).
Comparación de productos	¿Qué es mayor: $6 \cdot 6$ o $4 \cdot 9$? ¿Y $8 \cdot 9$ o $7 \cdot 9$? Justificar sin calcular si es posible.
Aplicación rápida	Resolver mentalmente: $7 \cdot 7$; $8 \cdot 8$; $9 \cdot 9$; $6 \cdot 7$; $9 \cdot 6$; $7 \cdot 8$.

Problema integrador de cierre

Dar al alumno tres multiplicaciones "difíciles": (a) $7 \cdot 8$, (b) $9 \cdot 6$, (c) $8 \cdot 9$. Para cada una pedir: (1) calcular usando una estrategia (descomposición distributiva o doble del doble), (2) explicar qué estrategia eligió y por qué, (3) inventar una manera distinta de calcularla. El alumno debe entender que **no hay una sola forma** de obtener cada producto.

Errores típicos a anticipar

- Confundir descomposición aditiva con multiplicativa: descomponer 8 como $6+2$ está bien para $3 \cdot 8 = 3 \cdot 6 + 3 \cdot 2$; descomponer 8 como $4 \cdot 2$ es para doble del doble ($3 \cdot 8 = 3 \cdot 4 \cdot 2$). No mezclar las técnicas.
- Olvidar sumar al final cuando se usa distributiva: calcular $6 \cdot 4$ y $6 \cdot 3$ pero olvidar $24+18 = 42$.
- Aplicar el truco de los dedos a tablas distintas del 9.
- Memorizar sin comprender: si el alumno solo memoriza, cualquier pequeña falla bloquea todo. La estrategia siempre permite reconstruir.

Clase 3 — Problemas multiplicativos y ejercicios inversos

Cierra el módulo aplicando lo aprendido a la resolución de problemas. Introduce el **modelo de 4 pasos** que el libro usa explícitamente: Comprende → Planifica → Resuelve → Comprueba. Trabaja los tres tipos de problemas multiplicativos (iteración, arreglo, correspondencia) y los ejercicios inversos.

Contenidos

- **Modelo de 4 pasos** del libro: (1) **Comprende**: identificar cantidad de grupos y cantidad de elementos por grupo; (2) **Planifica**: plantear la multiplicación; (3) **Resuelve**: calcular el producto usando estrategias; (4) **Comprueba**: con la división inversa.
- **Problemas de iteración**: X grupos de Y elementos. Ej.: "3 packs de 4 yogures".
- **Problemas de arreglo**: X filas y Y columnas. Ej.: "4 filas de 8 vasos".
- **Problemas de correspondencia**: a cada elemento le corresponden varios. Ej.: "Cada día 5 vestidos, 6 días".
- **Problemas inversos**: dada la multiplicación, crear el problema. El libro lo usa en cada lección.
- Identificación de la pregunta correcta dado un enunciado: distinguir qué pregunta se puede responder y cuál no con los datos dados.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Problema de iteración	Compré 3 packs de 4 yogures cada uno. ¿Cuántos compré en total?
Problema de arreglo	Para ordenar vasos, María dispuso 4 filas con 8 vasos cada una. ¿Cuántos vasos ordenó?
Problema de correspondencia	Una costurera arregla 5 vestidos por día. ¿Cuántos arreglará desde el lunes hasta el sábado? (Pista: identificar cuántos días son).
Problema con datos extras	En la biblioteca del colegio hay 40 libros, 5 repisas y 3 mesas. ¿Cuántos libros hay si se distribuyen equitativamente en las repisas? (El dato "3 mesas" es ruido).
Identificar la pregunta	Dado un enunciado, marcar las preguntas que se pueden responder: "¿Cuántos grupos hay?", "¿Cuántos elementos hay en total?", "¿Cuántos hay en cada grupo?"
Crear pregunta a partir de datos	"En el patio hay 7 árboles con 9 nidos cada uno". Escribir una pregunta que se pueda responder con multiplicación.
Problema inverso 1	Dada la multiplicación $3 \cdot 7 = 21$, inventar un problema real del colegio que se resuelva con ella.
Problema inverso 2	Dada la multiplicación $4 \cdot 9 = 36$, inventar un problema (pista: pensar en filas y columnas, o en packs).
Problema inverso 3	Dada la multiplicación $8 \cdot 5 = 40$, inventar un problema (pista: pensar en días, o en correspondencia múltiple).
Razonamiento con dato	Blanca calculó $8 \cdot 8$ descomponiendo 8 como $(10-2)$: $8 \cdot 10 - 8 \cdot 2 = 80 - 16 = 64$. ¿Está correcto? Explicar.

Problema integrador de cierre

Doble ejercicio inverso: dar al alumno una situación visual (ej.: una imagen con "6 bolsas con 6 globos cada una"). Pedir: (a) escribir el problema en palabras, (b) identificar el tipo (iteración / arreglo / correspondencia), (c) plantear la multiplicación, (d) resolverla con una estrategia explícita, (e) comprobar con la división inversa (anticipa el Módulo División).

Errores típicos a anticipar

- Identificar mal el tipo de problema y plantear una operación distinta (ej.: sumar en vez de multiplicar cuando hay grupos iguales).
- Usar datos irrelevantes del enunciado.
- Confundir los factores: en "3 packs de 4 yogures" escribir $3 \cdot 4$ está bien, pero entender por qué (3 grupos de 4, no 4 grupos de 3).
- Saltarse el paso de comprobación.
- En el problema inverso, inventar un enunciado que no se modela bien (ej.: "Tengo 3 manzanas y 4 peras" se resuelve con suma, no con $3 \cdot 4$).

MÓDULO 2 — División

Cubre el Tema 3 de Unidad 2 (pp. 142–153), la lección de División del Tema 1 de Unidad 3 (pp. 200–203) y los problemas multiplicativos de Unidad 4 (pp. 274–281). La división se construye desde la sustracción sucesiva (conectando con el Módulo Resta del plan anterior) y se enseña como operación inversa de la multiplicación.

Objetivos del módulo	(1) Entender la división con sus dos situaciones (reparto equitativo y agrupación). (2) Resolver divisiones usando las tablas de multiplicar (división como inversa). (3) Manejar la familia de operaciones (multiplicación $\leftrightarrow$ división). (4) Resolver problemas de división con el modelo de 4 pasos. (5) Decidir cuándo usar multiplicación y cuándo división según el lenguaje del problema.
OAs	OA8 (división con divisores hasta 10), OA9 (estrategias de cálculo), OA10 (problemas).
Vocabulario clave	<i>Repartir, distribuir equitativamente, en partes iguales, agrupar, formar grupos de, ¿cuántos en cada uno?, ¿cuántos grupos se forman?, dividir, le corresponde a cada uno...</i>

Clase 1 — Sentido de la división: reparto y agrupación

Construye el significado de la división conectándolo con la resta (sustracción sucesiva, del Módulo Resta del plan anterior) y distinguiendo las dos situaciones que el libro trabaja: reparto equitativo ("cuántos en cada grupo") y agrupación ("cuántos grupos").

Contenidos

- **División como sustracción sucesiva:** $15 - 5 - 5 - 5 = 0$. Como se pudo restar 3 veces el 5, entonces $15:5 = 3$. Se simboliza con ":" y se lee "dividido por".
- **División como reparto equitativo:** "24 botellas en 4 cajas, ¿cuántas botellas hay en cada caja?" $\rightarrow 24:4 = 6$. Se conoce el total y la cantidad de grupos; se busca cuántos hay en cada uno.
- **División como agrupación:** "12 galletones en cajas de 6 unidades, ¿cuántas cajas necesito?" $\rightarrow 12:6 = 2$. Se conoce el total y cuántos hay en cada grupo; se busca cuántos grupos se forman.
- Identificación del vocabulario que distingue ambas situaciones.
- Representación pictórica del reparto: dibujar grupos y distribuir elementos uno a uno.
- Representación pictórica de la agrupación: dibujar el total y encerrar grupos del tamaño dado.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Sustracción sucesiva	Resolver como sustracción sucesiva: 24:6; 40:8; 42:6; 18:2.
Identificar reparto equitativo	Marcar las situaciones de reparto en partes iguales: (a) "Hay 35 cintas en 5 canastos con la misma cantidad" (SÍ); (b) "Un libro de 36 páginas, leo 6 al día" (es agrupación); (c) "Mi hermana y yo nos repartimos 6 manzanas, a ella le toca el doble" (NO es equitativo).
Representación de reparto	28 fichas repartidas en 4 grupos iguales: dibujar y escribir $28:4 = \underline{\quad}$. Y 30 fichas en 6 grupos: $30:6 = \underline{\quad}$.
Representación de agrupación	32 fichas en grupos de 8: encerrar grupos y escribir $32:8 = \underline{\quad}$. Y 35 fichas en grupos de 5: $35:5 = \underline{\quad}$.
Distinguir tipo	Dado un problema, marcar si es reparto o agrupación: "Tomás tiene 12 galletas y las pone en cajas de 6. ¿Cuántas cajas?" (agrupación); "Repartimos 20 caramelos entre 4 niños. ¿Cuántos a cada uno?" (reparto).
Problema de reparto	Iván tiene 42 bolitas y las reparte equitativamente entre 6 amigos. ¿Cuántas le corresponden a cada uno?
Problema de agrupación	Tengo 36 pinches que quiero guardar en bolsas de 4. ¿Cuántas bolsas necesito?
Problema mixto del barrio	El profe trae 20 cuadernos para 5 grupos de trabajo. ¿Cuántos cuadernos a cada grupo?
Detección de error	Un personaje representa $9:3$ dibujando 3 grupos de 9 fichas. ¿Está correcto? (NO, debería dibujar 9 fichas repartidas en 3 grupos, o 9 fichas agrupadas de a 3).

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar la división $24 : 4 = 6$ y pedir al alumno inventar *dos problemas distintos* del colegio: uno de **reparto equitativo** (donde 4 es la cantidad de grupos) y uno de **agrupación** (donde 4 es el tamaño de cada grupo). Esto consolida la distinción entre los dos significados.

Errores típicos a anticipar

- Confundir las dos situaciones y representar mal: dibujar grupos del tamaño del divisor cuando era reparto, o viceversa.
- Invertir el orden de los términos: escribir $4:24$ en vez de $24:4$.
- Asumir que toda situación con "repartir" es división equitativa (ej.: "el doble que a mí" no es equitativo).
- Olvidar que el resultado debe ser un número entero (en 3° básico el libro trabaja solo divisiones exactas).

Clase 2 — División como inversa de la multiplicación

Es la clase técnicamente más importante del módulo. Enseña que para resolver una división **se usa la tabla de multiplicar al revés**: para calcular $80:8$, preguntamos "¿qué número $\times 8 = 80$?". Introduce la familia de operaciones (cada multiplicación tiene dos divisiones asociadas, y viceversa).

Contenidos

- **División como operación inversa** de la multiplicación: "Para resolver $80:8$, pregunta cuál número multiplicado por 8 da 80". La respuesta es 10 (porque $10 \cdot 8 = 80$), entonces $80:8 = 10$.
- Uso de las tablas de multiplicar (aprendidas en el Módulo Multiplicación) para dividir.
- **Familia de operaciones**: dada una multiplicación $6 \cdot 3 = 18$, se generan 4 operaciones: $6 \cdot 3 = 18$, $3 \cdot 6 = 18$, $18:3 = 6$, $18:6 = 3$.
- **Comprobación de una división con multiplicación**: si $72:8 = 9$, entonces $9 \cdot 8$ debe dar 72.
- **Comprobación de una multiplicación con división**: si $7 \cdot 9 = 63$, entonces $63:9$ debe dar 7.
- División con divisores difíciles (7 y 9), usando las tablas correspondientes.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Resolver con tabla inversa	Calcular $54:6$ preguntando "¿qué número $\times 6 = 54$?". Aplicar a $27:3$; $48:8$; $42:7$; $63:9$.
Multiplicación asociada	Para cada división, escribir el cociente y la multiplicación que lo justifica: $54:6 = \underline{\hspace{1cm}}$ porque $\underline{\hspace{1cm}} \cdot 6 = 54$. Repetir con $35:5$; $32:8$; $56:7$.
Familia de operaciones	Dada la multiplicación $6 \cdot 3 = 18$, escribir las otras 3 operaciones de la familia. Repetir con $7 \cdot 8 = 56$; $9 \cdot 4 = 36$; $8 \cdot 5 = 40$.
Operación inversa	Escribir la operación inversa de: $9 \cdot 4$; $7 \cdot 7$; $90:9$; $56:7$.
Comprobación	Resolver $72:8 = \underline{\hspace{1cm}}$ y comprobar con la multiplicación. Repetir con $81:9$; $49:7$; $64:8$.
División con datos faltantes	El cociente de una división es 9. Si se comprueba el cociente (multiplicando por el divisor), resulta 45. ¿Cuál es la división?
División por 7 (difícil)	Resolver: $14:7$; $21:7$; $28:7$; $35:7$; $42:7$; $49:7$; $56:7$; $63:7$; $70:7$. Usar la tabla del 7.
División por 9 (difícil)	Resolver: $18:9$; $27:9$; $36:9$; $45:9$; $54:9$; $63:9$; $72:9$; $81:9$; $90:9$.
Razonamiento	Sergio afirma que la multiplicación $6 \cdot 3$ está relacionada con la división $6:3$. ¿Está correcto? (NO, $6 \cdot 3 = 18$ se relaciona con $18:3$ y $18:6$, no con $6:3$).

Problema integrador de cierre

Dar al alumno dos números (ej.: 56 y 8). Pedir: (a) escribir las **4 operaciones** de la familia que se pueden formar (incluyendo el tercer número que es 7); (b) verificar cada una calculando; (c) inventar un problema real para cada una de las 4 operaciones. Esto integra Módulo Multiplicación + División.

Errores típicos a anticipar

- Pensar que $6 \cdot 3$ se relaciona con $6:3$ (no, se relaciona con $18:3$ y $18:6$).
- Invertir el divisor y el dividendo al escribir la división de la familia: si $6 \cdot 3 = 18$, escribir $6:18$ en vez de $18:6$.

- No usar la tabla de multiplicar y tratar de adivinar el cociente.
- Olvidar comprobar; perder los errores de cálculo que la comprobación habría detectado.
- En las tablas del 7 y 9 (más difíciles), titubear y dar un cociente incorrecto cercano (ej.: decir que $56:7 = 9$ en vez de 8).

Clase 3 — Problemas de división y ejercicios inversos

Cierra el módulo (y el plan completo de operaciones) aplicando la división a la resolución de problemas con el modelo de 4 pasos. Integra explícitamente con el Módulo Multiplicación: el alumno debe decidir si un problema se resuelve con multiplicación o con división según el lenguaje del enunciado.

Contenidos

- **Modelo de 4 pasos para problemas de división:** (1) Comprende, identificar total, cantidad de grupos y cantidad por grupo, con un "?" en lo desconocido. (2) Planifica, plantear la división. (3) Resuelve, usar la tabla inversa. (4) Comprueba, con la multiplicación.
- **Problemas de reparto equitativo:** conozco total y cantidad de grupos, busco cantidad por grupo.
- **Problemas de agrupación por medida:** conozco total y cantidad por grupo, busco cantidad de grupos.
- **Decisión multiplicación vs. división:** identificar por el vocabulario y la estructura del problema cuándo se multiplica y cuándo se divide.
- **Problemas inversos:** dada la división, crear el problema (reparto o agrupación, a elección del alumno).
- Problemas integrados que combinan ambas operaciones.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Problema reparto equitativo	Pedro recolectó 63 frutos de peumo y los reparte equitativamente entre sus 7 amigos. ¿Cuántos frutos le corresponden a cada uno?
Problema agrupación	Lucía guarda 6 huevos en cada caja. Si tiene 48 huevos, ¿cuántas cajas usará?
Problema agrupación con consumo	Si tengo 16 yogures y me tomo 2 cada día, ¿para cuántos días me alcanzan?
Problema con dato a deducir	El cociente de una división es 9. Si se comprueba este cociente (multiplicando por el divisor), resulta 45. ¿Cuál es la división?
Decisión: ¿mult. o div.?	Marcar la operación correcta en cada caso: "En 5 cajas hay 8 lápices cada una. ¿Cuántos en total?" (mult: $5 \cdot 8$); "40 lápices se reparten en 5 cajas. ¿Cuántos en cada una?" (div: $40 : 5$).
Identificar la pregunta	Dado un enunciado, marcar las preguntas que se pueden responder con los datos.
Crear pregunta	Dado un enunciado, escribir una pregunta que se responda con división.
Problema inverso 1	Dada $20 : 5$, inventar un problema de reparto. Resolverlo.
Problema inverso 2	Dada $72 : 8$, inventar un problema de agrupación.
Problema inverso 3	Dada $24 : 3$, inventar dos problemas distintos: uno de reparto y uno de agrupación.
Problema integrado	Pedro recolectó 63 frutos de peumo. Para hacer mermelada se necesitan 3 kg por frasco. Si se completan 27 frascos, ¿cuántos kg de peumo se usaron en total? (Requiere multiplicación: $27 \cdot 3$).

Problema integrador de cierre

Cierre del plan completo: situación abierta del colegio. "En el aniversario del colegio, el 3° básico debe armar 48 paquetes de regalos. Hay 8 estudiantes en el comité." Pedir: (a) si los estudiantes se reparten el trabajo equitativamente, ¿cuántos paquetes arma cada uno? (división: $48:8 = 6$); (b) si cada paquete lleva 5 dulces, ¿cuántos dulces compraron en total? (multiplicación: $48 \cdot 5 = 240$); (c) inventar una pregunta más sobre esta situación y resolverla. Cierra Multiplicación + División en un mismo contexto.

Errores típicos a anticipar

- Plantear la operación equivocada: multiplicar cuando se debía dividir o viceversa.
- Confundir reparto y agrupación al modelar: usar el dato equivocado como divisor.
- Saltarse el paso de comprensión y resolver mecánicamente con los primeros números del enunciado.
- En el problema inverso, inventar un enunciado que en realidad se resuelve con resta o multiplicación.
- Olvidar interpretar el resultado en el contexto del problema (ej.: responder "6" en vez de "6 paquetes por estudiante").

Resumen general de las 6 clases

Clase	Foco	Contenido clave	Páginas libro
M1	Sentido y 3 significados	Vocabulario. Suma reiterada → multiplicación. Arreglo rectangular (filas × columnas). Correspondencia múltiple. Tablas fáciles 2, 5, 10.	128–133
M2	Tablas del 2 al 10 con estrategias	Distributiva ($6 \cdot 7 = 6 \cdot 4 + 6 \cdot 3$). Doble del doble. Conmutatividad. Tabla del 9 con dedos y con 10–1. Patrones en tabla del 100.	134–139 + 196–199
M3	Problemas multiplicativos	Modelo 4 pasos. Iteración / Arreglo / Correspondencia. Problemas inversos.	274–279
D1	Reparto y agrupación	Vocabulario. Sustracción sucesiva → división. Reparto equitativo vs. agrupación. Representación pictórica.	144–151
D2	División como inversa de multiplicación	"¿Qué número × divisor = dividendo?". Familia de operaciones. Comprobación. Divisiones por 7 y 9.	148–151 + 200–203
D3	Problemas de división y decisión	Modelo 4 pasos. Decisión mult. vs. div. por vocabulario. Problemas inversos. Cierre integrador.	274–279

Notas para el diseño de clases con IA

Al pedir a la IA del editor que genere cada clase a partir de pantallazos del libro, anclar las indicaciones en lo siguiente:

- **Estructura de 4 momentos en cada clase:** Modelaje (15–18 min) → Práctica guiada (12–15 min) → Práctica independiente (20–25 min) → Cierre con problema integrador (5–8 min). Patrón idéntico al plan anterior de Números/Suma/Resta.
- **Doble representación obligatoria:** cada concepto se muestra con (a) representación pictórica (arreglos rectangulares, grupos de fichas, dibujos de paquetes) y (b) expresión simbólica (operación, tabla). El arreglo rectangular es el recurso visual más fuerte para multiplicación; la representación de reparto/agrupación con fichas es el más fuerte para división.
- **Conexión explícita con el plan anterior:** la multiplicación se presenta como atajo de la suma reiterada; la división como atajo de la sustracción sucesiva. Esto vuelve a usar lo aprendido en el plan anterior.
- **Mínimo 2 problemas verbales contextualizados por clase**, en el bloque de práctica independiente.
- **Al menos un "problema inverso" por clase:** dada la operación, inventar un problema real. El libro lo usa explícitamente.
- **Modelo de 4 pasos (Comprende → Planifica → Resuelve → Comprueba)** introducido en M3 y reforzado en D3. Es el formato que la IA debe usar para los problemas verbales de mayor complejidad.
- **Contextos del colegio:** biblioteca, baúles de juguetes, packs de yogures, frascos de mermelada, juegos del recreo, estaciones de Educación Física, festival de teatro, equipos de fútbol. Evitar contextos foráneos.

- **Detección de error como recurso pedagógico:** cada clase debe incluir al menos un ejercicio donde el alumno encuentre y corrija el error de un personaje ficticio.
- **Tablas de multiplicar construidas con estrategias, no memorizadas:** el libro insiste en que el alumno debe poder reconstruir cualquier producto con distributiva o doble del doble. La memorización pura no es el objetivo.
- **Distinción reparto vs. agrupación** en cada clase de División, explícita en el vocabulario.
- **Sin actividades colaborativas presenciales:** si el libro propone trabajo en parejas, juegos de tablero o recortables, adaptarlos a trabajo individual.
- **OAs explícitos al inicio de cada clase:** ej.: "Hoy vamos a construir la tabla del 7 usando lo que sabemos del 2 y del 5" (OA8).

Documento generado a partir del análisis del Texto del Estudiante Matemática 3° Básico (Santillana, 2017), Unidades 2 (pp. 126–153), 3 (pp. 192–205) y 4 (pp. 274–281). Complementa el plan anterior de Números, Suma y Resta.